

## Bit-Flipping Scheme

DECODIFICA con  $w \xrightarrow{F}$  DECODIFICA con  $w + 1 \xrightarrow{F}$  DECODIFICA con  $w + 2 \xrightarrow{F}$   
BIT-FLIPPING

## Parola componente e sindrome di un blocco

Ogni blocco  $B_i$  appartiene a due insiemi di parole componente:

$$\begin{aligned}A_i &= [B_{i-1}^T | B_i] \\ A_{i+1} &= [B_i^T | B_{i+1}]\end{aligned}$$

Le  $m$  righe di  $A_i$  sono parole del codice LDPC componente. La riga  $k$ -esima è formata da:

$$a_{i,k} = [B_{i-1}(:, k) | B_i(k, :)]$$

Per ogni riga viene calcolata la sindrome:

$$s_{i,k} = a_{i,k} H^T \pmod{2}$$

Se:

$$s_{i,k} = 0$$

la parola componente soddisfa tutti i controlli di parità.

## Sindrome di un blocco non nulla

Se almeno un elemento della sindrome è pari a 1, la parola contiene un errore.  
L'insieme degli indici delle righe non soddisfatte del blocco  $B_i$  è indicato con:

$$Z_i = \{k : s_{i,k} \neq 0\}$$

Ad esempio se:

$$Z_i = [1, 4],$$

significa che le righe 1 e 4 della matrice:

$$A_i = [B_{i-1}^T | B_i]$$

presentano sindrome non nulla.

## Individuazione dei possibili bit errati

Il bit-flipping utilizza sia  $Z_i$ , relativo al vincolo  $A_i$ , sia  $Z_{i+1}$ , relativo al vincolo:

$$A_{i+1} = [B_i^T | B_{i+1}]$$

Il blocco  $B_{i+1}$  non è ancora stato rilasciato, quindi viene utilizzata una sua stima hard provvisoria ottenuta dagli LLR a posteriori:

$$L_{APP}(B_{i+1}) = L_I(B_{i+1}) + L_{E,left}(B_{i+1}) + L_{E,right}(B_{i+1})$$

La corrispondente decisione hard è:

$$\hat{B}_{i+1}(r, c) = \begin{cases} 0, & L_{APP}(r, c) \geq 0, \\ 1, & L_{APP}(r, c) < 0. \end{cases}$$

## Individuazione dei possibili bit errati (cont.)

Nel vincolo  $A_i$ , il blocco  $B_i$  compare senza trasposizione. Di conseguenza, una riga non soddisfatta:

$$r \in Z_i$$

individua una possibile **riga** problematica di  $B_i$ .

Nel vincolo  $A_{i+1}$ , invece,  $B_i$  compare trasposto. Pertanto, una riga non soddisfatta:

$$c \in Z_{i+1}$$

individua una possibile **colonna** problematica di  $B_i$ .

Le possibili posizioni errate sono i punti di intersezione:

$$B_i(r, c), \quad r \in Z_i, \quad c \in Z_{i+1}$$

Esempio:

$$Z_i = [1, 4]$$

$$Z_{i+1} = [0, 3]$$

le possibili posizioni errate in  $B_i$  sono:

$$B_i(1, 0), \quad B_i(1, 3),$$

$$B_i(4, 0), \quad B_i(4, 3)$$

## Variabile di stato $F$

Il bit-flipping viene applicato al blocco  $B_i$  solo se il precedente blocco  $B_{i-1}$  era stato rilasciato con sindrome nulla. Questa condizione è rappresentata dalla variabile:

$$F_{flip}$$

All'inizio della decodifica  $F_{flip} = True$  perchè  $B_0$  è un blocco noto.

Il motivo di questa condizione è che una sindrome non nulla in  $A_i$  può essere provocata sia da errori in  $B_i$ , sia da errori precedentemente rimasti in  $B_{i-1}$ .

Se  $B_{i-1}$  non è affidabile, non è possibile affermare che le intersezioni tra  $Z_i$  e  $Z_{i+1}$  individuino realmente errori appartenenti a  $B_i$ .

Nel decoder:

- se  $B_i$  viene accettato,  $F_{flip}$  viene posto a *True*;
- se  $B_i$  rimane irrisolto,  $F_{flip}$  viene posto a *False*;
- se  $F_{flip} = False$ , il bit-flipping non viene tentato sul blocco successivo.

## Condizione di complessità

Il numero di possibili combinazioni cresce con il numero di righe e colonne non soddisfatte. Per limitare la complessità, il bit-flipping viene eseguito soltanto se:

$$0 < |Z_i| \cdot |Z_{i+1}|^2 < t_{\text{flip}}$$

con  $t_{\text{flip}} = 100$ .

## Funzione $\gamma_1$ : ricerca di un singolo bit errato

Per ogni riga problematica:

$$r_j \in Z_i,$$

si considera la sua sindrome originale:  $z_{i,j}$ .

L'insieme dei possibili punti di intersezione della riga è:

$$p_j = \{B_i(r_j, c) : c \in Z_{i+1}\}$$

La funzione  $\gamma_1$  prova virtualmente il flip di un singolo bit alla volta.

È importante osservare che, durante  $\gamma_1$ , il bit non viene ancora modificato realmente nella matrice  $B_i$ . Viene solamente calcolato l'effetto che il flip avrebbe sulla sindrome.

## Aggiornamento della sindrome

Sia  $x$  una parola componente e la sua relativa sindrome:

$$s = xH^T$$

Flippare il bit in posizione  $q$  equivale a:

$$x' = x \oplus e_q$$

dove  $e_q$  contiene un solo 1 nella posizione  $q$ . Allora:

$$s' = x'H^T = (x \oplus e_q)H^T = xH^T \oplus e_qH^T = s \oplus H(:, q)$$

Il contributo  $H(:, q)$  equivale alla colonna  $q$ -esima di  $H$ .

Pertanto l'effetto del flip viene verificato tramite:

$$s_{new} = s_{orig} \oplus H(:, q)$$

Non è necessario modificare la parola e ricalcolare completamente la sindrome.

# Posizione del bit nella parola componente

La parola componente è ordinata come:

$$[B_{i-1}^T | B_i]$$

Le prime  $m$  posizioni appartengono a  $B_{i-1}^T$ , mentre le successive  $m$  posizioni appartengono a  $B_i$ . Il bit:

$$B_i(r_j, c)$$

occupa quindi la posizione sistematica:

$$q_{sys} = m + c$$

## Esempio di $\gamma_1$

Supponiamo una riga con sindrome:

$$s_{orig} = [1, 0, 1, 1]$$

e i candidati le colonne:

$$p_j = [0, 3]$$

Per il candidato  $c = 0$ , la corrispondente colonna di  $H$  sia:

$$H(:, q_0) = [0, 1, 0, 1]$$

La sindrome virtuale è:

$$s'_0 = [1, 0, 1, 1] \oplus [0, 1, 0, 1] = [1, 1, 1, 0]$$

La sindrome è ancora non nulla, quindi  $B_i(r_j, 0)$  non è sufficiente.

## Esempio di $\gamma_1$ (cont.)

Per il candidato  $c = 3$ , si supponga:

$$H(:, q_3) = [1, 0, 1, 1]$$

La sindrome virtuale è:

$$s'_3 = [1, 0, 1, 1] \oplus [1, 0, 1, 1] = [0, 0, 0, 0]$$

La funzione  $\gamma_1$  restituisce quindi:

$$S = \text{True}, q_j = 3$$

Ciò significa che il bit  $B_i(r_j, 3)$  dovrà essere realmente flippato.

## Funzione $\gamma_2$ : ricerca di una coppia di bit errati

La funzione  $\gamma_2$  viene eseguita soltanto se nessun singolo flip provato da  $\gamma_1$  ha azzerato la sindrome. Se:

$$p_j = [0, 3, 5]$$

le coppie considerate sono:

$$(0, 3), (0, 5), (3, 5)$$

Per una coppia di bit nelle posizioni  $q_1$  e  $q_2$ , la nuova sindrome virtuale è:

$$s_{new} = s_{orig} \oplus H(:, q_1) \oplus H(:, q_2)$$

Se la nuova sindrome è nulla la funzione segnala che devono essere flippati entrambi i bit.

## Esempio di $\gamma_2$

Consideriamo:

$$s_{orig} = [1, 1, 0, 1]$$

e i due candidati caratterizzati dalle colonne:

$$H(:, q_1) = [1, 0, 1, 0]$$

$$H(:, q_2) = [0, 1, 1, 1]$$

Nessuna delle due colonne, presa singolarmente, coincide con la sindrome originale. Di conseguenza,  $\gamma_1$  non riesce a correggere la parola. Provando la coppia si ottiene:

$$s_{new} = [1, 1, 0, 1] \oplus [1, 0, 1, 0] \oplus [0, 1, 1, 1] = [0, 0, 0, 0]$$

La funzione  $\gamma_2$  restituisce quindi:

$$S = \text{True}, \quad q_j = [q_1, q_2]$$

I due bit dovranno essere flippati.

## Applicazione reale del flip

Le funzioni  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  svolgono solamente una ricerca virtuale. Verificano quali modifiche porterebbero la sindrome a zero, ma non modificano immediatamente  $B_i$ .

Il flip reale viene eseguito soltanto dopo che una delle due funzioni ha trovato una configurazione valida tramite la seguente trasformazione:

$$b \leftarrow 1 - b$$

che produce:

$$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0.$$

Contemporaneamente vengono aggiornati anche gli LLR associati ai bit. Prima del flip, l'LLR a posteriori è:

$$L_{APP} = L_I + L_{E,left} + L_{E,right}$$

Dopo il flip cambiando segno l'LLR diventa:

$$L'_{APP} = -L_I - L_{E,left} - L_{E,right} = -L_{APP}$$

## Verifica Finale

Dopo aver trattato tutte le righe appartenenti a  $Z_i$ , viene ricalcolata completamente la sindrome del vincolo target:

$$A_i = [B_{i-1}^T | B_i]$$

Il bit-flipping è considerato riuscito solo se:

$$Z_i^{after} = \emptyset$$

che equivale:

$$s_{i,k} = 0 \quad \forall k = 0, \dots, m-1$$

Se il controllo ha successo il blocco  $B_i$  viene accettato e il bit-flipping rimane disponibile per il blocco successivo. Se almeno una riga presenta ancora sindrome non nulla il blocco viene dichiarato fallito e il bit-flipping viene disabilitato per il blocco successivo. La verifica finale riguarda il vincolo target  $A_i$ . Il vincolo  $A_{i+1}$  viene utilizzato per individuare le colonne candidate, ma non costituisce il criterio finale di accettazione del blocco  $B_i$ .

## Esempio Finale

Dopo la decodifica regolare si ottengono:

$$\begin{aligned}Z_i &= [1, 4] \\ Z_{i+1} &= [0, 3]\end{aligned}$$

La condizione di complessità è soddisfatta:

$$0 < |Z_i||Z_{i+1}|^2 = 2 \cdot 2^2 = 8 < 100$$

I punti candidati sono:

$$\begin{aligned}B_i(1, 0), \quad B_i(1, 3) \\ B_i(4, 0), \quad B_i(4, 3)\end{aligned}$$

## Esempio Finale (cont.)

### Correzione della riga 1

Sia la sindrome della riga:

$$s_{i,1} = [1, 0, 1, 1]$$

Il flip virtuale di  $B_i(1, 0)$  produce una sindrome ancora non nulla.

Il flip virtuale di  $B_i(1, 3)$  produce invece:

$$s'_{i,1} = [0, 0, 0, 0]$$

La funzione  $\gamma_1$  restituisce:  $q_1 = [3]$ , viene quindi realmente flippato  $B_i(1, 3)$ .

### Correzione della riga 4

Sia la sindrome della riga:

$$s_{i,4} = [1, 1, 0, 1]$$

Né il flip singolo di  $B_i(4, 0)$ , né quello di  $B_i(4, 3)$  azzerano la sindrome. Di conseguenza,  $\gamma_1$  fallisce.

## Esempio Finale (cont.)

La funzione  $\gamma_2$  prova la coppia:

$$B_i(4, 0), B_i(4, 3)$$

La sindrome virtuale della coppia risulta nulla, quindi vengono flippati entrambi i bit.

Il numero totale di bit flippati è:  $N_{flip} = 3$ .

Infine vengono ricalcolate tutte le sindromi di  $A_i$ . Se:

$$Z_i^{after} = \emptyset,$$

il blocco viene accettato dopo il bit-flipping.

# Procedura complessiva

